



ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

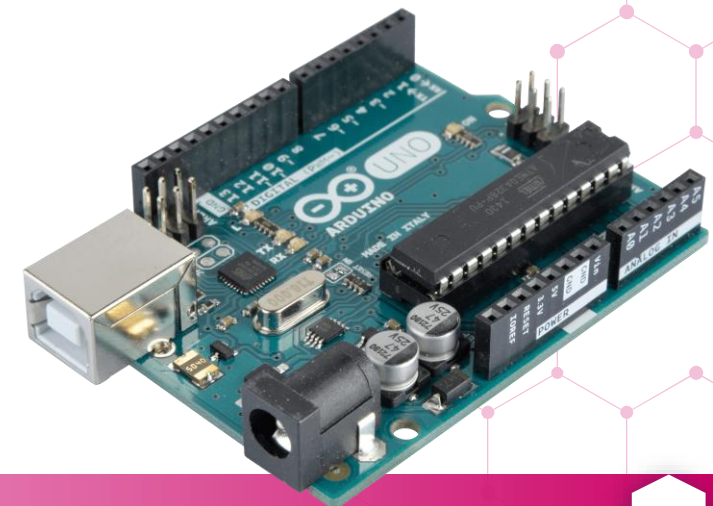


Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εργαστήριο

Διδάσκων:

Αλέξανδρος Μπανταλούκας-Αρτζμάντ MSc, PhD

k.arjmand@uoi.gr



1^η Εργασία Εξαμήνου

Wiring με Arduino

Στόχος της 1^{ης} Εργασίας είναι να υλοποιήσουμε ένα smart σύστημα με Arduino και αισθητήρες.

Σχεδίαση Έξυπνης Πόλης (Smart City) (1)

Στόχος της εφαρμογής είναι η υλοποίηση ενός συστήματος που προσομοιώνει λειτουργίες μιας **Έξυπνης Πόλης (Smart City)**:

- 1. Αισθητήρες Συστήματος:** το σύστημα θα διαθέτει έναν αισθητήρα **ανίχνευσης φωτός (Photoresistor)** για την ανίχνευση της φωτεινότητας του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας. Ακόμα το σύστημα θα διαθέτει ένα αισθητήρα **απόστασης (Ultrasonic Sensor HC-SR04)** για τον εντοπισμό αντικειμένων, παρέχοντας αυξημένη ασφάλεια. Τέλος ένας αισθητήρας **ανίχνευσης κίνησης (PIR Sensor)** θα συμβάλλει περαιτέρω στην εξοικονόμηση ενέργειας ενεργοποιώντας τα φώτα μόνο όταν υπάρχει κίνηση
- 2. Διαχείριση φωτισμού:** το σύστημα θα περιλαμβάνει 5 LED φώτα (Led1 → pin2, Led2 → pin3, Led3 → pin4, Led4 → pin5, Led5 → pin6)
- 3. Λειτουργία συστήματος:** ο αισθητήρας **photoresistor** θα ανιχνεύει το **φως** μέσα στο χώρο και όταν η **τιμή** της φωτεινότητας γίνει **μικρότερη από 930**, τότε τα πέντε φώτα (Led1 – Led5) θα ενεργοποιούνται

Σχεδίαση Έξυπνης Πόλης (Smart City) (2)

4. Αισθητήρας απόστασης σε δημόσια κτίρια: σε δημόσια κτίρια της πόλης θα λειτουργεί αισθητήρας απόστασης μεταξύ **23:00 – 06:00**. Ο αισθητήρας θα ανιχνεύει αντικείμενα (πιθανούς εισβολείς) στον χώρο και θα εμφανίζει **σχετικά μηνύματα** στον χρήστη:

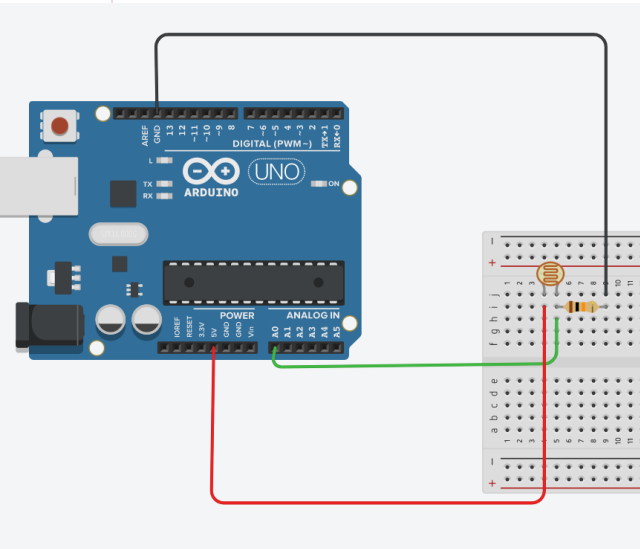
- Αν η απόσταση είναι $\leq 25\text{cm}$: θα ενεργοποιείται ένα **κόκκινο led (pin 7)** και θα ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος με γρήγορο ρυθμό (piezo)
- Αν η απόσταση είναι $>25\text{cm}$ και ≤ 50 : θα ανάβει ένα **πορτοκαλί led (pin 8)** και θα ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος με μεσαίο ρυθμό
- Αν η απόσταση είναι $>50\text{cm}$: θα ανάβει ένα **πράσινο led (pin 9)** και θα ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος με αργό ρυθμό

5. Φωτισμός στο εσωτερικό του Πανεπιστημίου: στους χώρους του Πανεπιστημίου της πόλης, ο αισθητήρας **PIR Sensor** θα ανιχνεύει παρουσία ανθρώπων. Τα φώτα θα ανάβουν μόνο όταν ανιχνεύεται κίνηση και θα σβήνουν σταδιακά όταν δεν ανιχνεύεται πλέον κίνηση

Σχεδίαση Έξυπνης Πόλης (Smart City) (3)

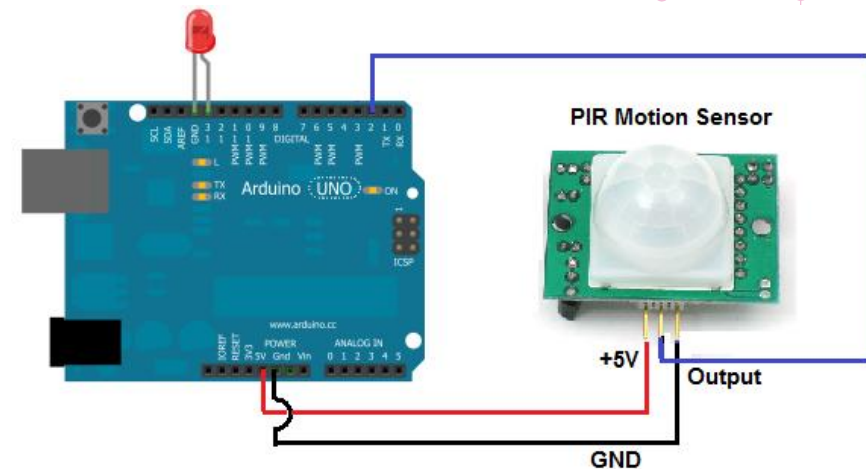
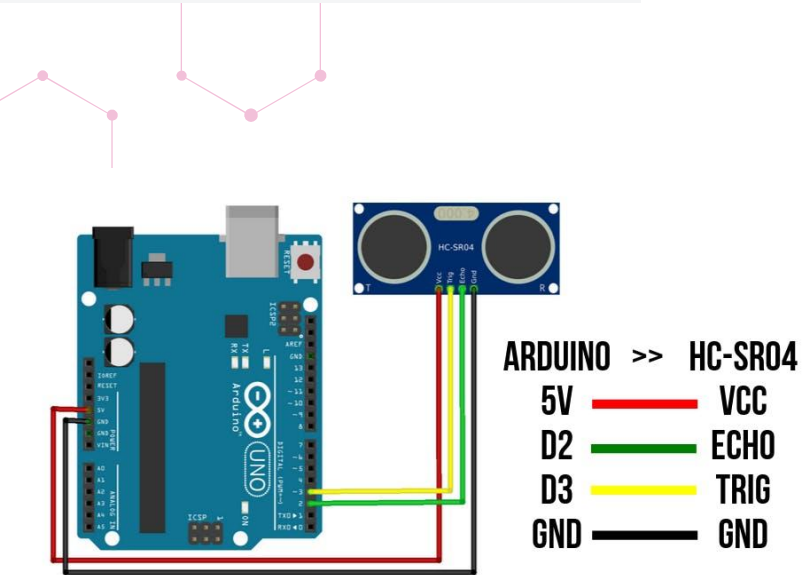
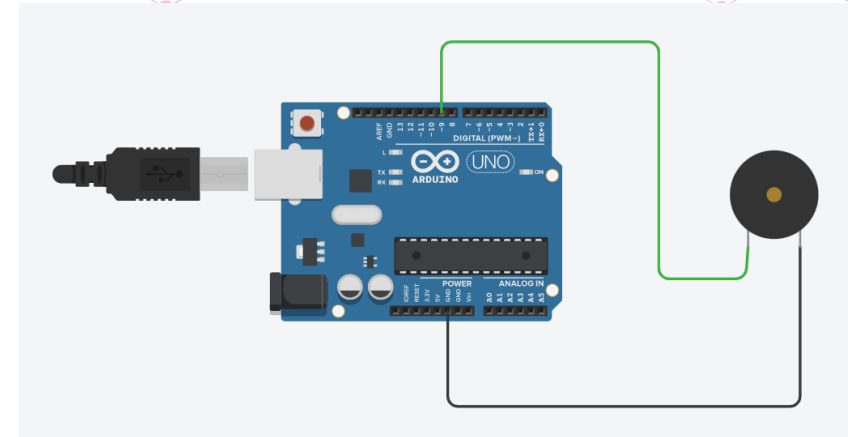
Ο χρήστης του συστήματος θα λαμβάνει σχετικά **προειδοποιητικά μηνύματα** σε κάθε περίπτωση ενεργοποίησης των αισθητήρων ή αλλαγής της κατάστασης των **LED**, διασφαλίζοντας συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση του περιβάλλοντος.

Σχεδίαση Έξυπνης Πόλης (Smart City) (4)



Θα χρειαστούμε:

- ✓ Arduino Uno
- ✓ Breadboard
- ✓ ~10Led
- ✓ $R = 390\Omega$ για τα Led
- ✓ Αισθητήρα Photoresistor
- ✓ $R = 10\text{ K}\Omega$ για τον Photoresistor
- ✓ Αισθητήρα PIR
- ✓ 1 Piezo



Σχεδίαση Έξυπνης Πόλης (Smart City) (5)

Χρήσιμα Links:

<https://github.com/ksakkas/Learn-Wiring-with-Arduino-Uno/blob/master/Lab/ultrasonic.ino>

<https://github.com/ksakkas/Learn-Wiring-with-Arduino-Uno/blob/master/Lab/piezo.ino>

<https://github.com/ksakkas/Learn-Wiring-with-Arduino-Uno/blob/master/Lab/photoresistorlab.ino>

<https://github.com/ksakkas/Learn-Wiring-with-Arduino-Uno/blob/master/Lab/pir.ino>

Τα διαγράμματα των κυκλωμάτων θα τα βρείτε στο:

<https://ksakkas.github.io/Learn-Wiring-with-Arduino-Uno/>

Υλοποίηση Εργασίας

Η εργασία που θα αποσταλεί θα πρέπει να υλοποιηθεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα [Tinkercad](https://www.tinkercad.com).

Πληροφορίες για Οδηγίες Λειτουργίας του Tinkercad βρίσκονται στο **eClass** του Μαθήματος ενότητα Έγγραφα/Λογισμικά.

Συγγραφή Εργασίας

Το αρχείο αποστολής της Εργασίας θα περιέχει ένα **zip** με:

- ✓ Τον φάκελο των αρχείων της εργασίας (βλ. επόμενες διαφάνειες)
- ✓ Αναφορά εργασίας (**Word** - **.docx**) η οποία θα τηρεί τα πρότυπα της Εργασίας που έχει αναρτηθεί στο **eClass** του Μαθήματος (*Εργαστήριο → Template Εργασιών → Υπόδειγμα Εργασίας - Αρχιτεκτονική Υπολογιστών*), δηλαδή θα περιέχει:
 - Εξώφυλλο
 - Ενότητες
 - Περιγραφή Εργασίας
 - Screenshot από τα κυκλώματα (με Print Screen ή Snipping Tool)
 - Τους υλοποιημένους κώδικες
 - Συμπεράσματα - Σχόλια

Παράδοση Εργασίας (1)

Η παράδοση της Εργασίας θα πρέπει να γίνει στον ιστοχώρο της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης - eClass (<https://www.dit.uoi.gr/e-class/courses/201/>), μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία.

Η εργασία που θα αποσταλεί θα πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Αρχείο **Word (.docx)** με:

- ✓ Μια σελίδα με τα στοιχεία σας (Επώνυμο, Όνομα, ΑΜ, Email)
- ✓ Μια σελίδα με περιγραφή της λειτουργίας του κώδικα
- ✓ Τις απαντήσεις των ερωτήσεων, με σαφή αναφορά στον αριθμό της κάθε ερώτησης πριν την απάντηση

2. Αρχεία κώδικα **Wiring (.ino)**

- ✓ Ο κώδικας θα πρέπει να περιέχει σχόλια σε κάθε τμήμα του
- ✓ Στην αρχή κάθε κώδικα θα πρέπει να περιέχεται το πρότυπο δήλωσης δικαιωμάτων:

©Επώνυμο, Όνομα, Έτος
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Παράδοση Εργασίας (2)

Η παράδοση της Εργασίας θα πρέπει να γίνει στον ιστοχώρο της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης - eClass (<https://www.dit.uoi.gr/e-class/courses/201/>), μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία.

Η εργασία που θα αποσταλεί θα πρέπει να περιλαμβάνει:

3. Το όνομα των αρχείων αποστολής (.docx, .zip) θα πρέπει να στη μορφή: **Επώνυμο_AM_Εργασία_1.docx** (π.χ. Sakkas_00000_Ergasia_1.docx)
4. Στο τελικό αρχείο αποστολής (.zip) θα περιέχεται το αρχείο **.docx** συνοδευόμενο από τα αρχεία **.ino** με τον κώδικα (Tinkercad/Code/Download)